

Instruktioner för bedömning av delprov B

Delprov B består främst av uppgifter där endast svar ska anges. En uppgift kräver redovisning.

Uppgift	Bedömningsanvisningar	Poäng
1.	13 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
2.	47 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _P
3.	$\frac{1}{18}$ Korrekt svar. Svaret $\frac{0,5}{9}$ är inte ett korrekt svar.	(1/0/0) +E _B
4.	30 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
5.	25 tvättar Korrekt svar.	(1/0/0) +E _M
6.	4,25; $4\frac{1}{4}$; $\frac{17}{4}$ Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B
7.	72 km/h Korrekt svar.	(1/0/0) +E _P
8.	40° Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B
9.	7 cm² Korrekt svar.	(1/0/0) +E _P
10.	1,03 · 0,90 · 3 500 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B
11.	-1,4 °C Korrekt svar.	(0/1/0) +C _M
12.	Störst: 2⁴ och minst: $\sqrt{35}$ Ett korrekt svar. Två korrekta svar.	(1/1/0) +E _B +C _B
13.	"Ökning med 2 procentenheter" och "Ökning med 50 %" Ett korrekt svar och inget felaktigt svar markerat. Två korrekta svar och inget felaktigt svar markerat.	(1/1/0) +E _B +C _B

14.	$4,8 \cdot 10^8$ Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B
15.	$\frac{a(b+c)}{2}$ ae eller motsvarande Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B
16.	Ett positivt och ett negativt tal vars summa är -2, t.ex. 1 och -3 Korrekt svar. Talet 0 är varken positivt eller negativt och kan därför inte användas.	(0/1/0) +C _B
17.	1:500 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _B
18.	3 Korrekt svar.	(0/1/0) +C _M
19. a)	$\frac{2}{5}$; $\frac{4}{10}$; 40 %; 0,4 Korrekt svar.	(1/0/0) +E _B
b)	$\frac{1}{3}$; 33 %; 0,33 Tecknar sannolikheten korrekt för båda hallonbåtarna ($6/10 \cdot 5/9$). Beräknar sannolikheten och ger ett korrekt svar.	(0/1/1) +C _M +A _M
20.	0,4 dl och 40 cm ³ Korrekt svar.	(0/0/1) +A _B
21.	60° och 120° Korrekt svar.	(0/0/1) +A _B
22.	5 cm ² Korrekt svar.	(0/0/1) +A _B

Instruktioner för bedömning av delprov C

Bedömningsmatrisen följer i stort sett uppgiften kronologiskt och visar den kvalitativa progressionen inom de olika förmågorna. Kommunikationsförmågan bedöms på uppgiften som helhet. Som stöd för tolkningen av bedömningsmatrisen finns bedömda och kommenterade elevlösningar. Exempelen på de bedömda elevlösningarna är sorterade efter det antal poäng de fått. Poäng som det inte finns en uppgiftshänvisning till (E_B och E_M) kan fås på flera olika uppgifter.

Bedömningsmatris till uppgift 23

(5/4/4)

	E	C	A
Begrepp och Metod <i>I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.</i> <i>Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder.</i> <i>Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar.</i>	Uttrycker minst två bråk med andra bråk (förlängning). $+E_B$ Bestämmer minst två differenser korrekt. $+E_M$	Anger bråk så att minst två av subtraktionerna stämmer med förutsättningarna och beräknar dessa differenser (uppgift d, e, g) eller väljer bråk så att subtraktionen stämmer med förutsättningarna och beräknar differensen (uppgift e, g). $+C_M$	Påbörjar en algebraisk förenkling av subtraktionen med $a - 1$ i täljaren och $a + 1$ i nämnaren (uppgift g). $+A_M$
Resonemang och problemlösning <i>Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.</i> <i>Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.</i>	Markerar korrekt subtraktion $\frac{4}{5} - \frac{3}{4}$ (uppgift c). $+E_R$ Anger täljare och nämnare i någon av subtraktionerna så att det stämmer med förutsättningarna (uppgift d, e, g). $+E_P$	Drar slutsatsen att differensens täljare alltid är 1 eller att nämnaren är t.ex. produkten av bråkens nämnare (uppgift f). $+C_P$ Anger täljaren $a - 1$ och nämnaren $a + 1$ eller påbörjar ett algebraiskt resonemang t.ex. genom att visa att produkten av bråkens nämnare är differensens nämnare (uppgift g). $+C_R$	Drar slutsatsen att differensens täljare alltid är 1 och att nämnaren är produkten av bråkens nämnare (uppgift f, g). $+A_P$ Visar algebraiskt utifrån variabeln a att sambandet gäller (uppgift g). * $+A_R$
Kommunikation ** <i>Kvaliteten på elevens redovisning.</i> <i>Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).</i>	Redovisningen är möjlig att följa och omfattar en mindre del av uppgiften. $+E_K^2$	Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt. Redovisningen omfattar en stor del av uppgiften. $+C_K^2$	Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Redovisningen omfattar hela uppgiften. $+A_K^2$

* Eleven behöver endast visa att sambandet gäller för $a > 0$.

** Kommunikation bedöms på uppgiften som helhet.

E_K , C_K respektive A_K kan ges när minst 2 poäng har givits på respektive nivå för övriga aspekter.

Instruktioner för bedömning av delprov D

Delprov D består av uppgifter där det krävs redovisning. För några deluppgifter krävs inte redovisning, de är markerade med *Endast svar krävs*. Som stöd till bedömningsanvisningarna för delprov D finns bedömda elevlösningar till vissa uppgifter. Om enheten står inom parentes krävs den inte för poäng.

Uppgift	Bedömningsanvisningar	Poäng
24.	34 (personer) Påbörjad lösning, t.ex. beräknar antalet som äter hamburgare eller andelen som äter varmkorv. Redovisar godtagbar metod vid beräkning av antal eller andel. Redovisning med korrekt svar.	(3/0/0) E _P E _M E _K
25.	9 (liter) Visar kunskap om proportioner, t.ex. genom att ange andelen mineralvatten i receptet. Redovisad lösning med godtagbart svar.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 25.	(2/0/0) E _B E _M
26.	30 (kolor) Beräknar volymen för en glasskula. Gör något relevant enhetsbyte, t.ex. liter till cm ³ . Beräknar antalet glasskolor och ger korrekt svar.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 26.	(2/1/0) E _M E _B C _M
27.	Falskt (median), Sant (medelvärde), Falskt (variationsbredd) med motivering Tolkar diagrammet för att motivera något lägesmått eller variationsbredden. Två korrekta svar med godtagbara motiveringar. Tre korrekta svar med godtagbara motiveringar.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 27.	(2/1/0) E _B E _B C _B
28.	80 (kg) Påbörjad lösning, t.ex. beräknar vikten lax för 240 portioner. Visar att den rensade vikten motsvarar 60 % av den totala vikten eller motsvarande. Beräknar den totala vikten lax Amira behöver köpa och svaret är godtagbart.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 28–29.	(1/2/0) E _P C _B C _P

29. a)	1 100 (kr) Korrekt svar.	(1/0/0) E _M
b)	500 (kr) Korrekt svar.	(1/0/0) E _P
c)	Allt för festen Påbörjat resonemang, t.ex. skissar grafen för "Allt för festen" <i>eller</i> jämför kostnad för ett visst antal bord <i>eller</i> beräknar kostnaden för ett av företagen. Korrekt svar med underbyggt resonemang, t.ex. beräkningar för båda företagen <i>eller</i> motivering som relaterar till brytpunkten.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 30.	(1/1/0) E _R C _R
d)	$K = 30b + 500$ och $K = 40b$ (eller motsvarande) Påbörjad lösning, t.ex. tecknar ett uttryck för ett av företagen <i>eller</i> tecknar uttryck för kostnaden för 5 bord. Anger uttryck för båda företagen <i>eller</i> formel för ett av företagen. Anger formler för båda företagen.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 31.	(1/1/1) E _B C _B A _B
30.	360 (kr) Tecknar algebraiska uttryck som stämmer med förutsättningarna för var och en <i>eller</i> anger hur mycket pengar var och en av eleverna har med någon underbyggnad. Tecknar en ekvation <i>eller</i> redovisar prövning <i>eller</i> verifierar med korrekt svar. Redovisningen är lätt att följa, t.ex. redovisar tydlig prövning <i>eller</i> tydlig ekvationslösning. Lös dessutom problemet med algebraisk metod och ger korrekt svar.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 32–34.	(1/2/1) E _P C _P C _K A _P
31. a)	615–616 cm²; 6,2 dm² Redovisar beräkning för arean. Lösning med godtagbart svar.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 35.	(2/0/0) E _K E _M
b)	4 cm; 4,1 cm Påbörjad lösning, t.ex. tecknar en relevant ekvation för att beräkna det vita områdets radie <i>eller</i> bestämmer radien genom prövning.* Beräknar radien för det vita området.* Redovisad lösning med korrekt svar. *Poängen ges även vid följdfel från a-uppgiften.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 36–37.	(0/2/1) C _P C _M A _P

c)	20 cm (19,8 cm) Påbörjad lösning, t.ex. tecknar Pythagoras sats <i>eller</i> beräknar servettens area. Redovisar hur servettens sida har beräknats och ger korrekt svar. Redovisningen är dessutom lätt att följa med lämpligt matematiskt språk.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 38–39.	(0/1/2) C_P A_P A_K
32.	0,67 ; 67 % ; 343/512 Påbörjad lösning, t.ex. tecknar förhållandet för händelsen (210/240) eller påbörjar beräkning av komplementhändelse. Redovisning med godtagbart svar.  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 40.	(0/1/1) C_B A_B
33.	71 (vuxna) Påbörjad lösning t.ex. tecknar relevant algebraiskt uttryck eller använder någon differens på ett godtagbart sätt. Löser problemet och ger korrekt svar. Använder dessutom en effektiv metod (aritmetisk eller algebraisk).  Till uppgiften finns bedömda elevlösningar, se s. 41.	(0/1/2) C_P A_P A_M

3. Exempel på bedömda elevlösningar

Bedömda elevlösningar till delprov C

Elevlösning 1

a) $\frac{2}{3} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{6}}$ $\frac{1}{2} = \frac{\boxed{3}}{\boxed{6}}$ $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

b)

c) $\frac{4}{5} - \frac{3}{4}$ $\frac{4}{3} - \frac{5}{4}$ $\frac{3}{4} - \frac{4}{5}$ $\frac{5}{4} - \frac{4}{3}$

d) $\frac{10}{\boxed{9}} - \frac{\boxed{11}}{10} =$

$\frac{\boxed{9}}{8} - \frac{6}{\boxed{9}} =$

e) $\frac{\boxed{3}}{\boxed{2}} - \frac{\boxed{4}}{\boxed{3}} =$

f) *Den till vänster är alltså en mindre än den till höger*

g) $\frac{a}{\boxed{a-1}} - \frac{\boxed{a-1}}{a}$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B			
Resonemang och Problemlösning				
Kommunikation				E _K kan ej ges då två poäng på E-nivå inte har givits.
Summa	1/0/0			

Elevlösning 2

a)

$$\frac{2}{3} = \frac{\boxed{6}}{\boxed{8}}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{\boxed{5}}{\boxed{10}}$$

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3} \quad \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

b)

$$\frac{3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4}{4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4} \quad \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$$

c)

$$\frac{4}{5} - \frac{3}{4}$$

$$\frac{4}{3} - \frac{5}{4}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{4}{5}$$

$$\frac{5}{4} - \frac{4}{3}$$

d)

e)

$$\frac{\boxed{2}}{\boxed{3}} - \frac{\boxed{3}}{\boxed{5}} = \frac{10}{15} - \frac{9}{15} = \frac{1}{15}$$

f)

g)

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M			E _B : Förlänger bråken även i uppgift b och e. De valda bråken i e-uppgiften stämmer inte med förutsättningarna därför ges inte C _M .
Resonemang och Problemlösning	E _R			
Kommunikation	E _K			
Summa	4/0/0			

Elevlösning 3

a) $\frac{2}{3} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{6}}$ $\frac{1}{2} = \frac{\boxed{3}}{\boxed{6}}$ $\frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$

b) $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$

c) $\frac{\boxed{4}}{5} - \frac{\boxed{3}}{4}$ $\frac{4}{3} - \frac{5}{4}$ $\frac{3}{4} - \frac{4}{5}$ $\frac{5}{4} - \frac{4}{3}$

d) $\frac{10^{\boxed{9}}}{\boxed{11}^{10}} = \frac{100}{110} - \frac{99}{110} = \frac{1}{110}$

$\frac{\boxed{7}^2}{8 \cdot \boxed{7}^8} = \frac{49}{56} - \frac{48}{56} = \frac{1}{56}$

e) $\frac{\boxed{5}^5}{\boxed{6}^5} - \frac{\boxed{4}^6}{\boxed{5}^6} = \frac{25}{30} - \frac{24}{30} = \frac{1}{30}$

f) Differenser blir alltid 1.

g) $\frac{a}{\boxed{a+1}} - \frac{\boxed{a+1}}{a} = \frac{2a-1}{2a+1}$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M	C _M		Den påbörjade algebraiska förenklingen är inte korrekt, därför ges ej A _M .
Resonemang och Problemlösning	E _R E _P	C _R		Anger inte att det är differensens täljare som blir 1, därför ges inte C _P .
Kommunikation	E _K	C _K		
Summa	5/3/0			

Elevlösning 4

a) $\frac{2}{3} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{6}}$ $\frac{1}{2} = \frac{\boxed{2}}{\boxed{4}}$ $\frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 3} \quad \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$

b) $\frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} \quad \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$

c) $\left(\frac{4}{5} - \frac{3}{4} \right) \quad \frac{4}{3} - \frac{5}{4} \quad \frac{3}{4} - \frac{4}{5} \quad \frac{5}{4} - \frac{4}{3}$

d) $\frac{10}{\boxed{11}} - \frac{\boxed{9}}{10} =$

$\frac{\boxed{7}}{8} - \frac{6}{\boxed{7}} =$

e) $\frac{\boxed{8}}{\boxed{9}} - \frac{\boxed{7}}{\boxed{8}} = \frac{8 \cdot 8}{9 \cdot 8} - \frac{7 \cdot 9}{8 \cdot 9} = \frac{64}{72} - \frac{63}{72} = \frac{1}{72}$

f) *täljaren blir alltid 1.
Nämnumren blir alltid det första som finns
med i båda nämnarnas multiplikationstabeller*

g) $\frac{a}{\boxed{4}} - \frac{\boxed{2}}{a} =$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M	C _M		
Resonemang och Problemlösning	E _R E _P	C _P	A _P	
Kommunikation	E _K	C _K		
Summa	5/3/1			

Elevlösning 5

a)

$$\frac{2}{3} = \frac{\boxed{4}}{\boxed{6}}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

$$\frac{2 \times 2}{3 \times 2} \frac{1 \times 3}{2 \times 3} \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

förenklings

b)

$$\frac{3 \times 3}{4 \times 3} \frac{2 \times 4}{3 \times 4} \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$$

c)

$$\left(\frac{4}{5} - \frac{3}{4} \right)$$

$$\frac{4}{3} - \frac{5}{4}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{4}{5}$$

$$\frac{5}{4} - \frac{4}{3}$$

d)

$$\frac{\frac{10}{11} - \frac{\boxed{9}}{10}}{10} = \frac{100}{110} - \frac{99}{110} = \frac{1}{110}$$

$$\frac{\frac{7}{8} - \frac{6}{\boxed{7}}}{8} = \frac{49}{56} - \frac{48}{56} = \frac{1}{56}$$

e)

$$\frac{\frac{12}{13} - \frac{11}{12}}{12} = \frac{144}{156} - \frac{143}{156} = \frac{1}{156}$$

f)

svaret blir $\frac{\text{täljare 1} - \text{täljare 2}}{\text{nämnare 1} \times \text{nämnare 2}}$

g)

$$\frac{\frac{a}{a+1} - \frac{a-1}{a}}{a} = \frac{a - (a-1)}{a(a+1)} = \frac{1}{a^2 + 1a}$$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M	C _M		Förenklingen är inte korrekt i täljaren, därför ges inte A _M .
Resonemang och Problemlösning	E _R E _P	C _P C _R	A _P	Tecknar ett korrekt uttryck för differensen men visar inte förenklingen, därför ges inte A _R .
Kommunikation	E _K	C _K		
Summa	5/4/1			

Följande elevlösningar har redovisat korrekta svar/lösningar i uppgift a–e.
Från och med elevarbete 6 publiceras endast svar/lösningar till uppgift f och g.

Elevlösning 6

f)

svaret är alltid $\frac{1}{\text{gemensamma nämnaren}}$

g)

$$\frac{\frac{a}{b} - \frac{c}{a}}{a} = \frac{a - c}{b \cdot a} = \frac{1}{ba}$$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M	C _M		
Resonemang och Problemlösning	E _R E _P	C _P C _R	A _P	Visar med olika variabler att differensens nämnare är produkten av bråkens nämnare.
Kommunikation	E _K	C _K		
Summa	5/4/1			

Elevlösning 7

f) Alla svar har täljaren 1.
Det skiljer alltid 1 på nämnarna.

g)

$$\frac{a}{a+1} - \frac{a-1}{a} = \frac{a \cdot a - (a-1) \cdot (a+1)}{a+1 \cdot a} = \frac{a^2 - (a^2 - 1)}{a^2 + a} = \frac{a^2 - a^2 + 1}{a^2 + a} = \frac{1}{a^2 + a}$$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M	C _M	A _M	A _M ges trots att parenteser saknas i förenklingen.
Resonemang och Problemlösning	E _R E _P	C _P C _R		
Kommunikation	E _K	C _K		
Summa	5/4/1			

Elevlösning 8

f) *Det vänstra bräket är alltså 1 bräckenhet större än det högra vilket resulterar i att differensen blir $\frac{1}{x}$*

g)

$$\frac{a}{a+1} - \frac{a-1}{a} = \frac{6^6}{7 \cdot 6} - \frac{5^7}{6 \cdot 7} = \frac{36}{42} - \frac{35}{42} = \frac{1}{42} \left[\frac{a^2}{a^2+a} - \frac{a^2-1}{a^2+a} = \frac{1}{a^2+a} \right]$$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M	C _M	A _M	
Resonemang och Problemlösning	E _R E _P	C _P C _R	A _P A _R	A _P ges för att eleven visar i uppgift f att differensens täljare är 1 och i uppgift g att differensens nämnare blir bråkens gemensamma nämnare. A _R ges även om förenklingen är knapphändig.
Kommunikation	E _K	C _K		A _K ges ej då konjugatregeln inte är tydligt visad i täljaren. Eleven beskriver inte heller hur differensens nämnare kommit till, varken med ord eller algebraiskt.
Summa	5/4/3			

Elevlösning 9

- f) *täljarna minus varandra*
nämnarna multiplicerade med varandra

g)

$$\frac{a}{a+1} - \frac{a-1}{a} = \frac{a \cdot a}{a+1 \cdot a} - \frac{a-1 \cdot a+1}{a \cdot a+1} = \frac{a^2 - a^2 - a + a + 1}{a \cdot a+1} = \frac{1}{a^2+a}$$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M	C _M	A _M	
Resonemang och Problemlösning	E _R E _P	C _P C _R	A _P A _R	Att differensen mellan bråkens täljare är 1 visas i uppgift g (men inte i f) därför ges A _P .
Kommunikation	E _K	C _K		A _K ges inte då kommunikationen brister eftersom parenteser saknas.
Summa	5/4/3			

Elevlösning 10

f) Svaret är alltid 1 delat på (nämnaren i den första termen multiplicerat med nämnaren i den andra termen).

g)

$$\frac{\frac{a}{a+1} - \frac{a-1}{a}}{a} = \frac{\frac{a \cdot a}{(a+1) \cdot a} - \frac{(a-1) \cdot (a+1)}{(a+1) \cdot a}}{a} = \frac{1}{(a+1) \cdot a}$$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M	C _M	A _M	
Resonemang och Problemlösning	E _R E _P	C _P C _R	A _P A _R	
Kommunikation	E _K	C _K	A _K	A _K ges trots att förenklingen i sista steget inte tydligt visas. Kunskap om konjugatregeln kan ha tillämpats i det saknade mellanledet.
Summa	5/4/4			

Elevlösning 11

- f) Svarets täljare är termernas differens, vilket alltid är 1.

Svarets nämnare är ena termen multiplicerat med den andra termen

g)

$$\frac{a}{a+1} - \frac{a-1}{a} = \frac{a \cdot a}{(a+1)a} - \frac{(a-1)(a+1)}{a \cdot (a+1)} = \frac{a^2 - a^2 - a + a + 1}{a^2 + a} = \frac{a - a + 1}{a^2 + a} = \frac{1}{a^2 + a}$$

	E	C	A	Kommentar
Begrepp och Metod	E _B E _M	C _M	A _M	
Resonemang och Problemlösning	E _R E _P	C _P C _R	A _P A _R	
Kommunikation	E _K	C _K	A _K	
Summa	5/4/4			

Bedömda elevlösningar till delprov D

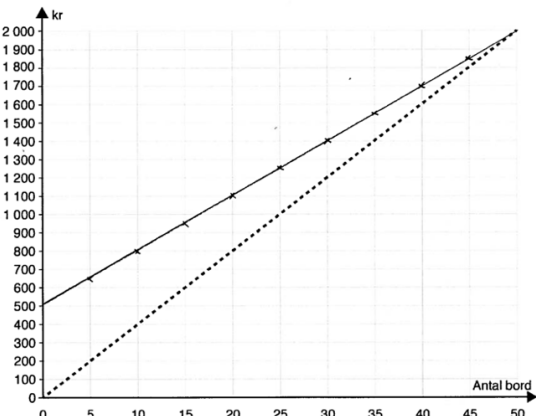
Bedömda elevlösningar till uppgift 25	Max (2/0/0)
Elevlösning 1 <i>Drickan består av $\frac{1}{3}$ mineralvatten ($\frac{21}{63}$)</i> Kommentar: Visar kunskap om proportionen mineralvatten.	1/0/0 E_B
Elevlösning 2 <i>$12 + 30 + 21 = 63$</i> <i>$\frac{63}{27} = 2,3$</i> Kommentar: Beräknar förhållandet mellan totala mängden bål i receptet och mängden bål som ska göras ($\frac{63}{27} = 2,3$).	1/0/0 E_B
Elevlösning 3 <i>$12 + 30 + 21 = 63$</i> <i>$\frac{21}{63} = 0,33333 \approx 0,33$</i> <i>$0,33 \cdot 27 = \underline{8,9} \text{ l}$</i> Kommentar: Svaret är godtagbart eftersom noggrannheten är acceptabel för uppgiften.	2/0/0 E_B E_M
Elevlösning 4 <i>63 liter bål innehåller 12 l jorça 30 l cider 21 l mineralvatten</i> <i>$\frac{63}{21} = 3$</i> <i>$\frac{27}{3} = 9$ Till 27 l bål behövs 9 l mineralvatten.</i>	2/0/0 E_B E_M

Bedömda elevlösningar till uppgift 26	Max (2/1/0)
Elevlösning 1 $\frac{4 \cdot 2,5 \cdot 2,5 \cdot 2,5 \cdot 3,14}{3} = 65 \quad \text{Svar: 65 kulor}$ Kommentar: Beräknar volymen för en glasskula men gör en felaktig tolkning av beräkningen (fel enhet).	1/0/0 E_M
Elevlösning 2 $2 \text{ liter} = 2000 \text{ cm}^3$ $\frac{2000}{5} = 400 \quad \text{Svar: 400 kulor}$ Kommentar: Gör ett relevant enhetsbyte.	1/0/0 E_B
Elevlösning 3 $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3,14 = 392,5 \text{ cm}^3 \approx 0,3925 \text{ liter} \approx 0,4 \text{ liter}$ $\frac{2}{0,4} = 5 \quad \text{Svar: 5 kulor}$ Kommentar: Gör ett relevant enhetsbyte.	1/0/0 E_B
Elevlösning 4 $\frac{4 \cdot 3,14 \cdot 2,5^3}{3} = 65,3 \quad \frac{2000}{65,3} \approx 31$ $2 \text{ liter glass} = 2 \text{ dm}^3 = 2000 \text{ cm}^3$ Kommentar: Korrekt tankegång men avrundningen i situationen är felaktig.	2/0/0 E_M E_B
Elevlösning 5 $2 \text{ liter glass} = 2 \text{ dm}^3 = 2000 \text{ cm}^3$ $\frac{4 \pi \cdot 2,5^3}{3} = 65,42 \text{ cm}^3$ $\frac{2000}{65,42} = 30,6 \quad \text{Svar: Den räcker till 30 kulor.}$	2/1/0 E_M E_B C_M

Bedömda elevlösningar till uppgift 27	Max (2/1/0)
Elevlösning 1 1. Falskt 2. Sant 3. Falskt Kommentar: Endast svar utan motivering ger inga poäng.	0/0/0
Elevlösning 2 - Falskt, det värdet i mitten är medianen. $15 + 16 + 27 + 42 + 54 = 154$ $\frac{154}{5} = 30,8$ Falskt $54 - 15 = 38$ Variationsbredden är 38 år, Falskt Kommentar: E_B ges för visad kunskap om variationsbredd, trots att ett räknepel görs. Poäng för median ges inte då motiveringen är alltför knapphändig.	1/0/0 E _B
Elevlösning 3 median ↓ 15 15 15 15 15 16 16 27 42 54 Kommentar: Visar kunskap om median då diagrammet ska tolkas.	1/0/0 E _B
Elevlösning 4 Medianen är 27 år FALSKT Det är inte lika många på höger sida om 27 som på vänster 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, <u>27</u>, 42, 54 Kommentar: Visar kunskap om median då diagrammet ska tolkas.	1/0/0 E _B
Elevlösning 5 15 år = 5 16 år = 2 27 år = 1 42 år = 1 54 år = 1 $15 \cdot 5 + 16 \cdot 2 + 27 \cdot 1 + 42 \cdot 1 + 54 \cdot 1 = 359$ $\frac{359}{10} = 35,9$ Medelvärde är 35,9 år, svar: falskt. Kommentar: Visar kunskap om medelvärde utifrån diagrammet men gör ett räknepel.	1/0/0 E _B
Elevlösning 6 ↓ 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 27, 42, 54 Falskt, medianen är 15,5. Sant. $\frac{15 \cdot 5 + 16 \cdot 2 + 27 + 42 + 54}{10} = 23$ Falskt. $54 - 15 = 39$	2/1/0 E _B E _B C _B

Bedömda elevlösningar till uppgift 28	Max (1/2/0)
Elevlösning 1 $200 \cdot 240 = 48\,000\text{ g för 240 portioner}$ $\text{Rensad vikt: } 48\,000\text{ g} = 48\text{ kg}$ $40\% = 0,4$ $x = \text{rensad vikt i kg}$ $\frac{48}{0,4} = x \quad x = 120\text{ kg}$ Svar: 120 kg behöver köpas. Kommentar: Påbörjad lösning men utgår sedan från att 48 kg motsvarar 40 %.	1/0/0 E_P
Elevlösning 2 $40\% \text{ av } 200\text{ g} = 0,6 \cdot 200 = 120\text{ g}$ $200\text{ g} + 120\text{ g} = 320\text{ g}$ $320\text{ g} = 1 \text{ portion}$ $320\text{ g} \cdot 240 = 76\,800\text{ g}$ $76\,800\text{ g} = 76,8\text{ kg}$ Svar: 76,8 kg Kommentar: Påbörjad lösning då beräkningen visar laxens vikt för 240 portioner, men utgår från den rensade laxen.	1/0/0 E_P
Elevlösning 3 240 personer → varje portion på 200 gram. $x - 40\% = 48\,000 \quad 200\text{ gram} \cdot 240\text{ personer} = 48\,000\text{ gram}$ $\frac{60\%}{6} = \frac{48\text{ kg}}{6}$ $10\% = 8$ $100\% : 8 \cdot 10 = 800\text{ kg} \quad \text{Svar: } 800\text{ kg}$ Kommentar: Visar hur den totala vikten lax kan beräknas men gör ett räknefel i sista beräkningen.	1/1/0 E_P C_B
Elevlösning 4 $240 \cdot 200 = 48\,000\text{ g lax totalt som ska serveras. Så}$ $\text{det räcker } \frac{80\,000}{100} = 800\text{ (1\%)} \quad 800 \cdot 40 = 32\,000\text{ (40\%)}$ $\begin{array}{r} 80\,000 \\ - 32\,000 \\ \hline 48\,000 \end{array} \quad 80\text{ kg lax måste köpas för att det ska räcka.}$ Kommentar: Visar inte hur totala vikten lax har beräknats, men verifierar att svaret är korrekt.	1/1/0 E_P C_B

Elevlösning 5 $200g = 60\%$ $\frac{200}{6} = 33,33 = 10\%$ $33,33 \cdot 10 = 333,3g$ $0,33 \cdot 240 = 79,2kg$ Svar: Hon måste köpa 79,2 kg lax för att varje person ska få 200g rensad lax. (48 kg ren lax) Kommentar: Redovisar hur vikten har beräknats och svaret är godtagbart.	1/2/0 E_P C_B C_P
Elevlösning 6 $100 - 40 = 60\%$ $200g = 0,2kg$ 60% blir kvar av 1kg lax efter rensning $\frac{600}{200} = 3$ 1 kg lax räcker till 3 personer $\frac{240}{3} = 80$ Svar: 80 kg lax räcker till 240 portioner	1/2/0 E_P C_B C_P
Elevlösning 7 $240 \cdot 200g = 48\,000g = 48kg$ 48 kg = 60% av originalvikten $\frac{48kg}{0,6} = 80kg$ Svar: 80 kg lax	1/2/0 E_P C_B C_P

Bedömda elevlösningar till uppgift 29 c	Max (1/1/0)
Elevlösning 1 <i>Allt för festen är billigare för där kostar det 2300 kr medan på Partyfixarna kostar det 2400 kr.</i> Kommentar: Ger svar utan redovisad tankegång.	0/0/0
Elevlösning 2 <i>Partyfixarna är dyrare om man köper många bord pga. att de är 200 kr dyrare ju mer bord. De andra är 150 kr dyrare ju mer bord.</i> Kommentar: Eleven använder information om 5 bord från tabell och diagram för att underbygga resonemang.	1/0/0 E_R
Elevlösning 3 <i>Allt för festen för att efter 50 bord så blir de billigare än Partyfixarna.</i> • Företag "Partyfixarna"  Kommentar: Använder graf för att underbygga resonemanget.	1/1/0 E_R C_R
Elevlösning 4 <i>Allt för festen:</i> <i>30 bord = 1400 kr</i> <i>40 bord = 1700 kr</i> <i>50 bord = 2000 kr</i> <i>60 bord = 2300 kr</i> <i>Partyfixarna:</i> <i>50 bord = 2000 kr</i> <i>60 bord = 2400 kr</i> Kommentar: Elevarbetet visar beräkning för båda företagen. Trots att ett tydligt svar inte ges är resonemanget underbyggt.	1/1/0 E_R C_R

Bedömda elevlösningar till uppgift 29 d	Max (1/1/1)
Elevlösning 1 Partyfixarna $200b$ Aut för festen $500 + 150b$ Kommentar: Tecknar uttryck för båda företagen men k-värdet anges för 5 bord.	1/0/0 E_B
Elevlösning 2 $500 + b \cdot 30$ "Aut för festen" $b \cdot 40$ "Partyfixarna" Kommentar: Anger ett uttryck för respektive företag.	1/1/0 E_B C_B
Elevlösning 3 $K = \frac{200}{5}b$ $K = \frac{150}{5}b + 500$ Kommentar: A_B ges trots att k-värdet inte har beräknats.	1/1/1 E_B C_B A_B
Elevlösning 4 $A = 500 + 30b$ $P = 40b$ Kommentar: A_K ges även om kostnaden K anges med andra variabler.	1/1/1 E_B C_B A_B

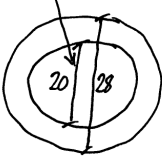
Bedömda elevlösningar till uppgift 30	Max (1/2/1)																																				
Elevlösning 1 Kevin x Amira 2x Simon 5-x Johan 3x $\frac{735}{3} = 245$ Svar: Johan har 245 kr. Kommentar: Gör en korrekt algebraisk tolkning för endast två av personerna.	(0/0/0)																																				
Elevlösning 2 $A = 2 \cdot K$ $S = A - 50$ $J = 3 \cdot S$ Kommentar: Gör en algebraisk tolkning som stämmer med förutsättningarna även om Kevin endast finns med indirekt.	(1/0/0) E _P																																				
Elevlösning 3 Amira 170 (2·85) Kevin 85 Simon 120 Johan 360 Kommentar: Anger hur mycket pengar var och en har.	1/0/0 E _P																																				
Elevlösning 4 <table><tr><td></td><td>x = 50</td><td>80</td><td>90</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>Amira 2x</td><td>100</td><td>160</td><td>180</td><td>170</td><td></td></tr><tr><td>Kevin x</td><td>50</td><td>80</td><td>90</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>Simon 2x</td><td>50</td><td>110</td><td>130</td><td>120</td><td></td></tr><tr><td>Johan (2x-50)·3</td><td>150</td><td>330</td><td>390</td><td>360</td><td></td></tr><tr><td></td><td>350</td><td>680</td><td>790</td><td>735</td><td></td></tr></table> Svar: 85 Kommentar: Elevens prövning är lätt att följa. Svaret anger hur mycket pengar Kevin har, inte hur mycket pengar Johan har vilket var frågan.		x = 50	80	90	85		Amira 2x	100	160	180	170		Kevin x	50	80	90	85		Simon 2x	50	110	130	120		Johan (2x-50)·3	150	330	390	360			350	680	790	735		1/1/0 E _P C _K
	x = 50	80	90	85																																	
Amira 2x	100	160	180	170																																	
Kevin x	50	80	90	85																																	
Simon 2x	50	110	130	120																																	
Johan (2x-50)·3	150	330	390	360																																	
	350	680	790	735																																	
Elevlösning 5 $x + 2x + (2x - 50) + (2x - 50) \cdot 3$ $85 + 2 \cdot 85 + (2 \cdot 85 - 50) + (2 \cdot 85 - 50) \cdot 3$ $85 + 170 + 120 + 360 = 735$ Johan har 360 kr. Kommentar: Tecknar algebraiska uttryck för var och en. Redovisar verifiering av svaret.	1/1/0 E _P C _P																																				

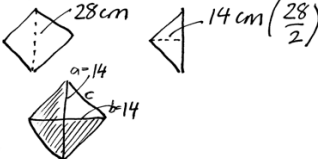
Elevlösning 6 1. Johan 2. Amira 3. Kevin 4. Simon $\begin{array}{l} 120 \cdot 3 = \underline{360} \\ \frac{170}{2} = 85 \\ 170 \cdot 50 = \underline{120} \end{array}$ Svar: 360 kr Kommentar: Anger hur mycket pengar var och en har och verifierar att förhållandet stämmer mellan elevernas pengar.	1/1/0 E_P C_P
Elevlösning 7 Amira: x kr Kevin: $0,5x$ kr Simon: $x - 50$ kr Johan: $3x - 150$ kr $\left. \begin{array}{l} \text{Amira: } x \text{ kr} \\ \text{Kevin: } 0,5x \text{ kr} \\ \text{Simon: } x - 50 \text{ kr} \\ \text{Johan: } 3x - 150 \text{ kr} \end{array} \right\} 735 \text{ kr}$ $x + 0,5x + x - 50 + 3x - 150 = 735 \text{ kr}$ $5,5x - 200 \text{ kr} = 735 \text{ kr}$ $\frac{735}{5,5} = 133,6 \text{ kr}$ $x = 133,6 \text{ kr}$ Kommentar: Hanterar inte ekvationslösningen korrekt hela vägen.	1/1/0 E_P C_P
Elevlösning 8 $K = x$ $A = 2x$ $S = x - 50$ $J = 3x - 50$ Total = 735 $\begin{array}{l} x + 2x + (x - 50) + (3x - 50) = 735 \\ x + 2x + x - 50 + 3x - 50 = 735 \\ 4x - 50 + 3x - 50 = 735 \\ 7x - 50 - 50 = 735 \\ 7x - 100 + 100 = 735 + 100 \\ \frac{7x}{7} = \frac{835}{7} \\ x = 119 \end{array}$ Kommentar: Den algebraiska tolkningen stämmer inte för Simon och Johan. Eleven tecknar en korrekt ekvation utifrån sina uttryck och löser den korrekt.	0/2/0 C_P C_K

Elevlösning 9 Kevin = x Amira = $2x$ Simon = $2x - 50$ Johan = $6x - 150$ $\begin{array}{r} 11x - 200 = 735 \\ + 200 \quad + 200 \end{array}$ $\frac{11x}{11} = \frac{935}{11}$ $x = 85 \text{ kr har Johan}$ Kommentar: Använder algebraisk metod men löser inte problemet.	1/2/0 E_P C_P C_K												
Elevlösning 10 A $2x$ K x J $3(2x - 50)$ S $2x - 50$ $\begin{array}{r} 11x - 200 = 735 \\ + 200 \quad + 200 \end{array}$ $\frac{11x}{11} = \frac{935}{11}$ $x = 85$ Johan $85 \cdot 3 - 150 = 105 \text{ kr}$ Kommentar: Ekvationslösningen är korrekt men har inte beräknat Johans pengar korrekt.	1/2/0 E_P C_P C_K												
Elevlösning 11 <table><tr><td>Amira</td><td>$2x$</td><td>$2x + x + 3(2x - 50) + 2x - 50 = 735$</td></tr><tr><td>Kevin</td><td>x</td><td>$2x + x + 6x - 150 + 2x - 50$</td></tr><tr><td>Johan</td><td>$3(2x - 50)$</td><td>$11x - 200 = 735$</td></tr><tr><td>Simon</td><td>$2x - 50$</td><td>$\frac{11x}{11} = \frac{935}{11}$</td></tr></table> Johan: $3(2x - 50)$ $6x - 150$ $6 \cdot 85 - 150$ $510 - 150 = 360$ Svar: 360 kr	Amira	$2x$	$2x + x + 3(2x - 50) + 2x - 50 = 735$	Kevin	x	$2x + x + 6x - 150 + 2x - 50$	Johan	$3(2x - 50)$	$11x - 200 = 735$	Simon	$2x - 50$	$\frac{11x}{11} = \frac{935}{11}$	1/2/1 E_P C_P C_K A_P
Amira	$2x$	$2x + x + 3(2x - 50) + 2x - 50 = 735$											
Kevin	x	$2x + x + 6x - 150 + 2x - 50$											
Johan	$3(2x - 50)$	$11x - 200 = 735$											
Simon	$2x - 50$	$\frac{11x}{11} = \frac{935}{11}$											

Bedömda elevlösningar till uppgift 31 a	Max (2/0/0)
Elevlösning 1 $3 \cdot 14 \cdot 14 = 588 \quad \text{Svar: } 588 \text{ cm}^2$ Kommentar: Svaret ligger inte inom intervallet.	1/0/0 E_K
Elevlösning 2 $14 \cdot 14 \cdot 3,14 = 615,44 \quad \text{Area}$ Kommentar: Svaret är ej godtagbart då enhet saknas.	1/0/0 E_K
Elevlösning 3 $14 \cdot 14 \cdot 3,14 \approx 620 \text{ cm}^2$ Kommentar: Svaret är godtagbart eftersom det är likvärdigt med 6,2 dm².	2/0/0 E_K E_M
Elevlösning 4 $r \cdot r \cdot \pi$ $\frac{28}{2} = 14$ $14 \cdot 14 \cdot 3,14 \approx 616 \text{ cm}^2$	2/0/0 E_K E_M

Bedömda elevlösningar till uppgift 31 b	Max (0/2/1)
Elevlösning 1 $\frac{615}{2} = 307,5$ diametern = 14 $7 \cdot 7 \cdot 3,14 = 153,86$ Svar: $\approx 153,86 \text{ cm}^2$ Kommentar: Utgår felaktigt ifrån att hälften av arean innebär att diametern är hälften.	0/0/0
Elevlösning 2 $\frac{615}{2} = 307,5$ $9,9 \cdot 9,9 \cdot 3,14 \approx \text{hälften av } 615 \text{ (307,5)}$ Svar: 9,9 cm Kommentar: Verifierar radien för det vita området.	0/1/0 C_P
Elevlösning 3 $\frac{615,44}{2} = 307,72$ $\frac{307,72}{3,14} = 98$ $\sqrt{98} = 9,9$ Svar: Mönstret är 9,9 cm brett. Kommentar: Beräknar radien för det vita området.	0/2/0 C_P C_M

Elevlösning 4 $\frac{2451}{2} = 1237,9$ $\frac{r^2 \cdot \pi}{\pi} = \frac{1237,9}{\pi}$ $19,8 + 19,8 = 39,6$ $\sqrt{r^2} = \sqrt{392}$ $r = 19,8$ Kommentar: Följdfel från a-uppgiften medför att radien för det vita området blir felaktig. Eleven beräknar diametern för det vita området.	0/2/0 C_P C_M
Elevlösning 5 $\frac{615,44}{2} = 307,72$ $\text{Area} = \pi r^2$ $307,72 = 3,14 \cdot r^2$ $\frac{307,72}{3,14} = \frac{3,14 \cdot r^2}{3,14}$ $98 = r^2$ $\sqrt{98} = r$ $9,899 = r$ $9,899 \cdot 2 = 19,798$ $19,798 \approx 20$ $28 - 20 = 8$ $\frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$ Svar: 4 cm bred Diametern = 20 cm 	0/2/1 C_P C_M A_P

Bedömda elevlösningar till uppgift 31 c	Max (0/1/2)
Elevlösning 1 $h \cdot b = \text{area}$ $28 \cdot 28 = 784$ $\frac{784}{2} = 392 \text{ cm}^2$ Kommentar: Beräknar servettens area. 	0/1/0 C_P
Elevlösning 2 $28 \rightarrow \begin{matrix} b \\ a \end{matrix}$ hypotenusan = 28 cm $a^2 + b^2 = 28^2$ $\sqrt{a^2 + b^2} = 784 \sqrt{}$ $a + \sqrt{b^2} = 28 \sqrt{}$ $a + \frac{b}{2} = 5,29$ $a \text{ eller } b = 2,6$ $a \text{ och } b \text{ är lika långa}$ Svar: 2,6 cm Kommentar: Påbörjar beräkning av sidans längd med hjälp av Pythagoras sats.	0/1/0 C_P
Elevlösning 3 $28 \rightarrow \begin{matrix} x \\ x \end{matrix}$ $x^2 + x^2 = 28^2$ $28^2 = \frac{784}{2}$ $\sqrt{392} = 19,79898987$ Svar: servettens sida är 19,8 cm Kommentar: Redovisar beräkning av servettens sida. A_K ges inte då redovisningen är ottydlig och kommunikationen inte är helt korrekt.	0/1/1 C_P A_P
Elevlösning 4 28 cm $14 \text{ cm} (\frac{28}{2})$ $a=14$ $b=14$ Pythagoras sats: $a^2 + b^2 = c^2$ $14^2 + 14^2 = c^2$ $196 + 196 = c^2$ $392 = c^2$ $\sqrt{392} = \sqrt{c^2}$ $19,8 \approx c$ Svar: sidan ska vara 19,8 cm lång 	0/1/2 C_P A_P A_K

Elevlösning 5 $\frac{d_1 \cdot d_2}{2} = \text{area}$ Area: $\frac{28 \text{ cm} \cdot 28 \text{ cm}}{2} = 392 \text{ cm}^2$ $\sqrt{392 \text{ cm}^2} \approx 19,8 \text{ cm}$ Svar: 19,8 cm ska sidorna vara på servetten. Kommentar: Använder diagonalerna för att beräkna arean.	0/1/2 C_P A_P A_K
--	---

Bedömda elevlösningar till uppgift 32	Max (0/1/1)
Elevlösning 1 $\frac{30}{240} = \frac{1}{8} = 0,125$ Det är 12,5% chans att han blir utbytt första året. Då är det 87,5% chans att han stannar. Kommentar: Beräknar sannolikheten att få servera kommande år.	0/1/0 C_B
Elevlösning 2 $\frac{30}{240} = \frac{1}{8} \quad \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{512}$ Kommentar: Påbörjad lösning som visar kunskap om upprepade sannolikheter men beräkningen görs på sannolikheten att bli bortplockad varje år vilket inte är möjligt.	0/1/0 C_B
Elevlösning 3 240 personer 30 byts ut varje år $\frac{210}{240}$ är chansen att han jobbar där nästa år. $\frac{210}{240} = \frac{105}{120} = \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$ $\frac{7}{8} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{7}{8} = \frac{343}{512}$ Svar: $\frac{343}{512}$	0/1/1 C_B A_B

Bedömda elevlösningar till uppgift 33	Max (0/1/2)
Elevlösning 1 $125x = y - 2225 \quad 170x = y + 970$ Kommentar: Påbörjar algebraiskt där x används för antalet vuxna och y för intäkterna då det går jämnt upp.	0/1/0 C_P
Elevlösning 2 $170 - 125 = 45$ $2225 - 970 = 1255$ $\frac{1255}{45} = 27 \quad \text{Svar: 27 st}$ Kommentar: Använder en av differenserna korrekt i divisionen.	0/1/0 C_P
Elevlösning 3 $2225 + 970 = 3195 \quad 71 \cdot 125 = 8875$ $71 \cdot 170 = 12070$ $12070 - 8875 = 3195$ Svar: <u>71 personer</u> Kommentar: Beräknar summan och verifierar svaret.	0/1/1 C_P A_P
Elevlösning 4 Differensen mellan -2225 och 970 är <u>3195</u> Differensen mellan 125 och 170 är <u>45</u> $\frac{3195}{45} = 71 \quad \text{Svar: 71 vuxna har anmält sig}$ Kommentar: Använder en effektiv aritmetisk metod.	0/1/2 C_P A_P A_M
Elevlösning 5 $125x + 2225 = 170x - 970$ $-125x \quad -125x$ $+970 \quad 2225 = 45x - 970 \quad +970$ $3195 = 45x$ $71 = x \quad \text{Svar: 71 st}$ Kommentar: Använder en effektiv algebraisk metod.	0/1/2 C_P A_P A_M